

一、 摘要

隨著行動醫療 (mHealth) 與生成式人工智慧 (Generative AI) 技術的快速發展，民眾取得健康與醫療資訊已成為常態。然而，現有數位醫療服務多以文字介面為主，對高齡者與本土語言使用者而言，仍存在操作門檻高、資訊理解困難及數位排除等問題；同時，生成式 AI 在醫療應用中亦面臨資訊正確性不足與「幻覺 (hallucination)」風險，對使用者決策可能造成潛在影響。

本研究提出一套名為 CARE (Clinical Assistance & Resource Engine) 之適地性健康醫療資訊 AI 助手，以高齡友善設計、資料準確性保障與 AI 科技整合為核心目標，建構一個結合即時通訊平台、語音互動與檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 技術之智慧醫療輔助系統。系統在互動模式上，進一步整合台語語音辨識 (Automatic Speech Recognition, ASR) 與語音合成 (Text-to-Speech, TTS) 技術，支援以本土語言進行自然語音諮詢，以提升可近用性與使用意願。

資料可靠性方面，CARE 系統採用 RAG 架構，結合政府機構與官方醫療單位之公開資料，建立具可追溯來源之醫療知識庫，並於生成回應前進行事實查核，以降低生成式 AI 產生錯誤醫療資訊之風險。同時，系統設計明確區分可驗證與不可驗證內容，於回應中提供風險標示與透明揭露，確保使用者不將 AI 回覆誤認為專業醫療診斷。

透過模組化系統架構與多模型協作設計，CARE 不僅提升高齡族群取得正確醫療資訊之便利性，亦為生成式 AI 於醫療輔助情境中的安全應用與信任機制提供一具體實作範例。

二、 研究動機與研究問題

在當前行動醫療 (mHealth) 普及的環境下，民眾已習慣透過行動通訊軟體獲取健康資訊[1]。特別是在台灣，LINE 已成為民眾日常依賴度極高的通訊平台[2] 許多醫療機構與新創公司 (如翔評互動[3]、叡揚資訊[4]等) 紛開發基於 LINE 的聊天機器人，提供掛號預約、進度查詢及健康教育等便民服務。

然而，現有的健康諮詢工具多以文字互動為主要通訊模式[5, 6] 雖然 AI 聊天機器人展現了提升醫病關係與營運效率的潛力，但針對特定族群，尤其是高齡者 (Mature users) 及習慣使用本土語言 (如台語) 的使用者，目前的系統仍缺乏足夠的優化設計[2]。研究顯示，50 歲以上及教育程度較低的使用者，其數位語音助理的使用經驗普遍較少，顯示出明顯的數位落差[5, 6]。基於以上調查，本研究還觀察到現有數位醫療環境中，仍存在以下尚未解決的關鍵問題：

● 醫療資訊混雜與生成式 AI 的「幻覺」風險：

社群平台上影音與文字形式的健康謠言頻傳，使用者難以辨識內容真偽。儘管生成式 AI (如 ChatGPT) 能處理複雜查詢，但現有系統仍存在回應不自

然、無法記住對話脈絡或產生幻覺的品質疑慮，這在醫學應用上可能導致錯誤的診斷或治療建議，且使用者容易對 AI 抱有過度自信[7]。

- **高齡族群的語言障礙與數位排除：**

台灣高齡族群偏好以台語進行口語溝通，但現有系統多側重文字，缺乏精準的台語語音辨識（ASR）與合成（TTS）技術。這導致許多不擅長操作智慧手機或閱讀長篇文字的長輩，在獲取正確醫療資訊時面臨極高門檻。

- **醫療資源破碎化與整合度不足：**

使用者在尋求醫療協助時，常需在多個 App 之間切換以尋找診所或比對掛號資訊，缺乏「一站式」的醫療整合服務。現有系統往往無法有效串聯線上諮詢與線下實體醫療（OMO），導致患者流程產生資訊斷點。

基於上述動機，本研究擬轉化為以下具體的技術研發與學術議題：

- **高可靠性的生成式 AI 闢謠機制：**

如何透過 RAG 技術結合專業醫療事實查核庫，以降低大型語言模型（Large Language Models, LLMs）的幻覺現象？並探討如何針對文字與影音等多模態內容，建立精準的醫療資訊真偽判斷框架？

- **多語言與多模態的無障礙互動：**

如何整合如 TAIDE Gemma 3 等在地化語言模型，實現精準的台語語音諮詢服務？並研究將影音內容自動轉化為可分析逐字稿的演算法，以優化高齡者的互動體驗？

- **適地性醫療服務（LBS）的智慧推薦系統：**

如何在保護用戶隱私的前提下，運用 GPS 定位與政府開放資料 API（如健保特約院所資料庫），設計出能自動篩選並推薦最符合使用者需求（如診所距離、醫師專長、即時診量）的智慧推薦機制？同時，系統設計需符合國內對 AI 應用之核心原則，落實透明性與可解釋性，確保醫療輔助工具的適當揭露。

- **家庭共同照護的健康鏈結機制：**

如何設計安全的「家庭帳號連結」功能，使照護者能在尊重被照護者隱私的前提下，掌握長輩的健康查詢紀錄與約診狀態，進而達成預防醫療與遠距照護的協同效果。

三、 文獻回顧與探討

- **遠距醫療與隱私保護**

學者 Lei 與 Chuang[8]提出一種基於生物識別之三因子驗證與金鑰協議（authentication and key agreement, AKA），以確保使用者在多伺服器環境中的匿名性(anonymity)與不可追蹤性(untraceability)。該方法結合橢圓曲線密碼學(elliptic curve cryptography, ECC)中之橢圓曲線計算式 Diffie-Hellman (Elliptic Curve Computational Diffie-Hellman, ECCDH) 問題、雜湊函數假設，以及模糊提取器(Fuzzy Extractor)機制，以處理生物特徵資料中的雜訊並生成高強度金鑰，從而有效抵禦冒充攻擊與重放

攻擊等常見威脅。本系統於「家庭帳號連結」功能之設計中，即可借鑑該三因子識別機制，以提升使用者隱私保護與整體資訊安全性。

● 生成式 AI 於醫療應用之潛力、風險與信任機制

LLMs 作為生成式人工智慧之核心技術，近年來已逐步展現其在醫療領域中的應用潛力。蔡甫昌與周昱辰[7]指出，LLMs 可作為臨床輔助工具，協助將醫病互動內容轉換為結構化且標準化之電子健康紀錄 (Electronic Health Records, EHR)，有效降低醫護人員在文書處理上的負擔。此外，在患者衛教與醫療溝通方面，生成式 AI 能將複雜的醫療法規、診療說明或手術同意書轉化為較易理解之自然語言，有助於提升病人之知情同意 (Informed Consent) 程度。針對高齡者或復健族群，相關研究亦顯示，AI 可依據個人資料提供客製化之健康建議與復健指引，具備縮減醫療資訊落差之潛在價值。

然而，生成式 AI 在醫療場景中的應用亦伴隨顯著風險，其中最受關注者為幻覺問題，即模型可能基於機率推論生成看似合理、實際上卻不正確之醫療資訊。文獻[7]指出，由於生成式模型本質上缺乏對真實世界與醫療責任之理解，若未經適當查核即直接向使用者提供建議，可能對病人健康與醫療決策造成嚴重影響。此外，數據偏見 (Data Bias) 亦為重要倫理挑戰之一，若模型訓練資料未涵蓋多元族群或語言情境，生成結果可能對特定族群（如高齡者或方言使用者）產生系統性偏差，進而影響醫療公平性。

基於上述風險，如何建立可驗證且具可信度之生成式醫療 AI 系統，已成為當前研究的重要課題。近年研究指出，針對醫療應用場景，傳統自然語言處理評估指標（如 ROUGE、BLEU）已不足以反映生成內容之事實正確性與臨床適切性。Tanasă, Oprea and Băra [9]提出「LLM-as-a-Judge」之評估架構，透過性能較高之語言模型對生成結果進行多維度評估，包含相關性 (Relevance)、落實度 (Grounding) 與完整性 (Completeness)，以更全面地檢驗生成內容之品質。

特別是在檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 架構下，落實度 (Grounding) 被視為判斷系統是否產生幻覺之關鍵指標。文獻[9]中提到，可透過餘弦相似度 (Cosine Similarity) 計算生成文本與原始查核資料（如官方醫療指引或政府資料庫）之向量距離，以驗證系統回應是否確實依據可靠來源生成。

此外，文獻[10]應用了 HyDE (Hypothetical Document Embeddings) 技術，先用相對小快速的 LLM 對使用者查詢 (query) 進行初步生成回應，再以該回應進行向量化，提升查詢向量與文件向量之間的語意相關性。透過此混合式檢索架構，可有效提升檢索結果的準確度，進而改善整體醫療資訊判斷表現。

針對 AI 醫療在中文語境下的表現，由於目前中文醫療闢謠資料相對不足，因此該研究[10]透過爬蟲技術蒐集健康網站上的內容，並利用 LLM(GPT-3.5)自動生成對應的謠言說明、闢謠內容與正確醫學回答，建立結構化的中文健康謠言資料集，作為後續模型訓練與評估的重要基礎。

醫療大型語言模型的訓練，該研究[10]使用監督式微調（Supervised Fine-Tuning, SFT），以 qwen1.5-14B-Chat(中文 LLM)為基礎進行微調，訓練過程用 GPT-4 作為教師模型（teacher model）針對部分健康問題生成謠言判斷及回應分析，作為 SFT 的標準答案，引導其於醫療資訊及謠言判斷邏輯與回應。本系統於 AI 醫療應用上可借鑑以上研究之方法，提升系統可用性。

四、 研究方法及步驟

1. 需求擷取與分析

根據上述之研究動機分析，在分析既有健康及醫療資源軟體之優缺點後，擬定了此應用系統的使用者需求，列出較核心的功能需求。

A. 即時通訊互動與使用者管理（Messaging-based Interaction & User Management）

A-1. 即時通訊平台互動介面：使用者可透過主流即時通訊平台（如 LINE）加入系統並開始互動，無需額外安裝專屬應用程式或進行複雜設定。

A-2. 多輪對話式引導機制：系統支援多輪對話流程，能逐步引導使用者提供必要之健康相關或定位資訊，以提升資料蒐集的正確性與完整性。

A-3. 使用者偏好與介面設定：透過輕量化前端介面（如 LIFF），管理使用者基本資料、慣用語言（如台語、國語或外籍移工母語）及回應呈現方式。

B. 智慧醫療建議與健康諮詢（Medical & Health Consultation）

B-1. 需求意圖判斷：系統能自動辨識使用者是「尋求醫療協助（急需就醫）」或「詢問一般健康問題（知識查詢）」。

B-2. 內容真偽性驗證：對於一般健康問題，系統需判定文字內容是否具備可驗證性，並回傳查核結果。

B-3. 初步醫療建議：針對醫療協助需求，系統提供非診斷性的初步解決建議。

B-4. AI 透明性標示：針對不可驗證之內容，系統需明確標示為 AI 生成，以確保資訊安全與透明性。

C. 醫療資源定位與實體協助（Medical Resources & Physical Assistance）

C-1. 鄰近醫療院所搜尋：整合 GPS 定位與政府開放資料，自動搜尋使用者周邊的醫院、診所或藥局資源。

C-2. 掛號資訊指引：提供搜尋結果之詳細資訊、線上掛號連結或診所聯絡資訊。

D. 多媒體影音辨識與分析（Multimedia Analysis）

D-1. 影音格式適應與解析：支援使用者轉發之影片或音訊內容，系統能判斷其格式是否可讀取，。

D-2. 影音轉逐字稿處理：透過 ASR（語音轉文字）技術將影片內容轉為逐字稿，並送入事實查核流程。

D-3. 圖片提取文字資訊：透過 OCR（光學字元辨識）技術提取圖片中的文字資訊，並送入事實查核流程。

D-4. 文件格式處理及提取：透過各種文件轉檔及讀取技術提取各種常見文件類型(如 pdf、docx 等)所包含之文字資訊並結合 D-3 的 OCR 技術提取圖片中所含資訊

E. 高齡友善語音支援 (Senior-Friendly & Multilingual Support)

E-1. 台語語音互動 (TTS、ASR)：針對不擅閱讀文字的長者，將回應內容以台語語音讀出，也可以接收台語語音訊息。

E-2. 語言切換機制：支援台語、國語及多國語言（如針對外籍照護者），確保不同族群皆能獲取準確資訊。

F. 家庭照護連結與管理 (Family Care & Management)

F-1. 家庭健康狀態共享：家人或照護者可互相查看彼此的諮詢紀錄與健康狀態。

F-2. 照護介入功能：偵測到異常健康詢問或高風險狀況時，及時通知家庭成員。

2. 操作概念與流程

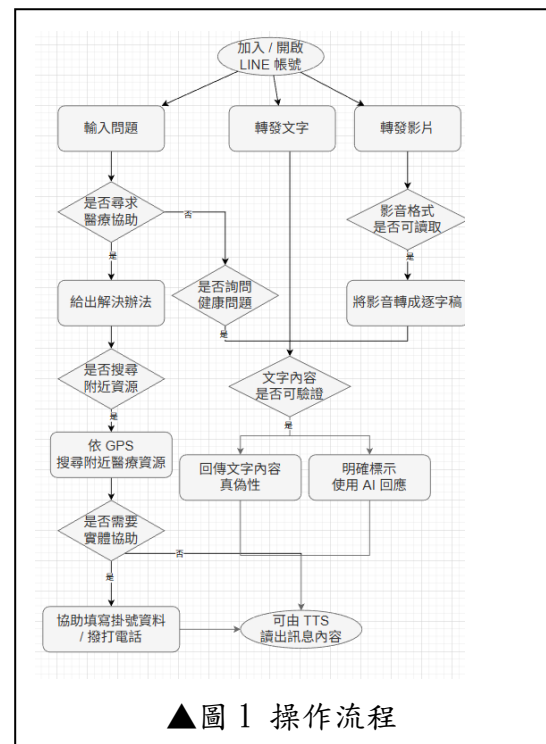
本系統之使用者操作概念可大致區分為三種類型：直接提問、內容轉發以及其
其他前端互動操作。其中，直接提問與內容轉發皆可於 LINE 訊息介面中完成，使用者透過輸入文字或轉發既有內容，即可觸發系統對應之處理流程；而涉及較複雜之互動功能，則透過 LINE Front-end Framework (LIFF) 提供獨立操作介面，以提升整體使用彈性與操作效率。

3. 系統架構設計

根據上述需求分析與操作概念，本研究進一步進行 CARE 系統之整體設計。為使系統架構能更清楚呈現，本研究採用 C4 Model 作為系統描述方法（如圖 2），並繪製整體系統架構圖以輔助說明（如圖 3）。在系統設計上，本研究將使用者介面劃分為兩個核心部分（見圖 3 Frontend）：

- LINE 官方帳號：透過 LINE Messaging API 建立互動窗口，負責接收使用者輸入（含文字、語音、影音）並回傳對話訊息。使用者可直接於 LINE 客戶端透過對話框或 Rich Menu 快速啟動醫療諮詢或健康查核服務。
- LIFF 前端框架：開發輕量化 Web 應用，整合 LINE 帳號授權以實現一鍵登入，並提供使用者個人資料管理與醫療服務（如掛號輔助）之設定介面。

考量到開發生態的成熟度與系統擴充性，本研究選用 Node.js (Express)

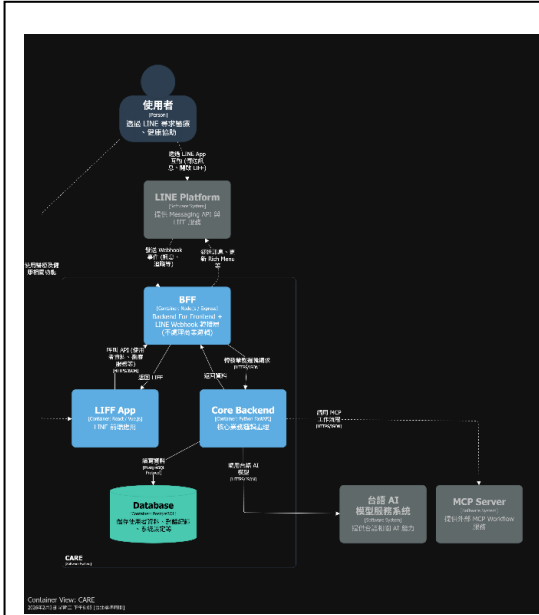


建構 BFF (Backend for Frontend) 子系統(見圖 3 Backend for Frontend)。此層級作為 LINE 平台與核心後端間的轉接層，專注於 Webhook 事件轉接、LIFF 請求適配及回應格式化(如 Flex Message 轉換)，透過將前端呈現與商業邏輯解耦合 (Decoupling)，確保後續功能的彈性擴充。

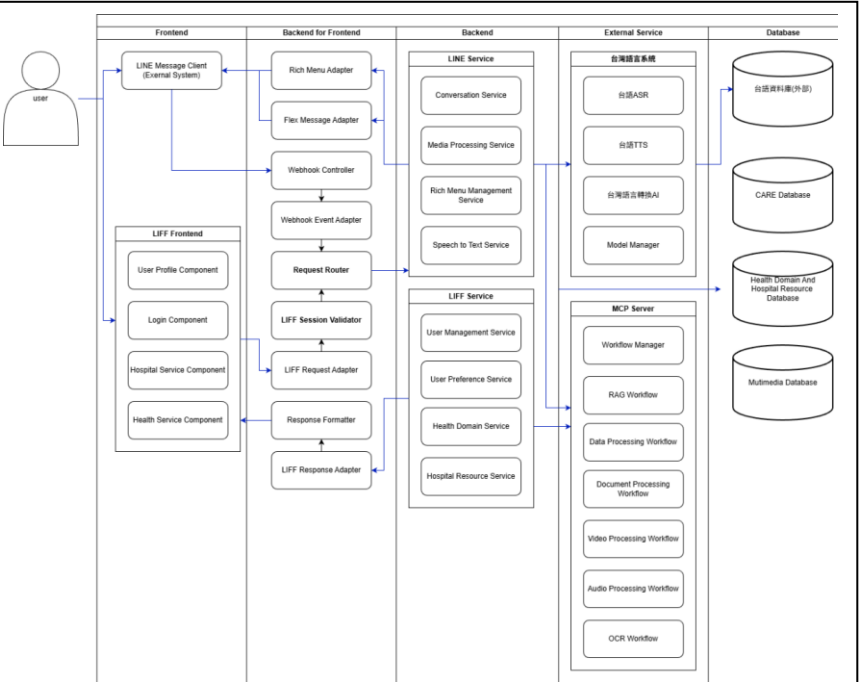
為充分發揮 AI 與生成式模型 生態系的技術優勢，核心後端選用 Python FastAPI 框架開發(見圖 3 Backend)。此層級為系統的中樞，負責執行「對話管理」、「事實查核」、「語音處理協調」以及醫院資源管理」等關鍵商業邏輯。

此外，為了因應快速進步的 AI 時代，本研究將複雜的 AI 計算與異步工作流獨立為外部系統(見圖 3 External Service)處理，方便未來迭代更新的 AI 模型與工作流(Workflow)：

- 台語 AI 模型系統：基於 TAIDE Gemma 3 建立專屬服務，提供精準的台語 LLM 文字生成、ASR (語音轉文字) 與 TTS (文字轉語音) 能力，以滿足高齡使用者的溝通需求。
- MCP (Model Context Protocol) Server：採用新穎的 MCP 框架執行 RAG (檢索增強生成) 工作流，整合醫療知識庫，並異步處理影音分析與 OCR (光學字元辨識) 等高運算負荷之任務。



▲圖 2 Container Diagram



▲圖 3 CARE 整體系統架構圖

4. 使用者介面設計

● 動態互動式訊息 (Flex Messages) 生成機制

在 LINE 平台所提供的 Flex Messages 設計中，可透過卡片化版面呈現多項互動元素，並於其中配置按鈕供使用者操作。使用者點擊按鈕後，系統將自動傳送預先定義之關鍵字或事件訊號至後端機器人，藉此觸發對應之系統功能

與流程（如圖 4）。

● 高齡友善之 Rich Menu 動態配置設計

LINE 應用程式提供 Rich Menu 快速選單功能，可於聊天介面底部呈現固定操作選項（如圖 5）。本研究依據高齡使用者之操作習慣與需求，設計高對比色彩、大尺寸按鈕及清楚圖示之 Rich Menu 介面，以提升可讀性與辨識度。

● LIFF (LINE Front-end Framework) 應用整合設計

為補足聊天介面於複雜資訊呈現上的限制，本研究整合 LIFF 技術，於 LINE 應用程式內嵌網頁式互動介面，使使用者無需離開 LINE 即可完成進階操作。

LIFF 頁面可依使用裝置自動適配不同版型，確保於行動裝置與桌上型電腦上皆能提供一致且良好的操作體驗。圖 6 左 與圖 6 右 分別展示手機版與電腦版之 LIFF 介面設計。



▲ 圖 4 Flex Message 掛號流程示意



▲ 圖 5 Rich Menu 功能示意



▲ 圖 6 LIFF 頁面

5. 核心技術設計

A. 適地性資源搜尋與資料整合 (LBS & Data Integration)

為提升醫療資訊服務之即時性與實用性，本研究整合地理資訊服務 (Location-Based Services, LBS) 與多來源醫療資料，實現以使用者所在地為核心的適地性醫療資源搜尋與資訊整合機制。系統將依據使用者授權取得之定位資訊（如 GPS 座標或行政區），結合政府開放資料與醫療機構公開資訊，提供符合實際需求之醫療院所建議與服務指引。

● 健康資訊與闢謠資料整合：

本研究優先採用具官方可信度之資料來源作為事實查核依據，包括衛生福利部 (MOHW)、疾病管制署 (CDC) 及食品藥物管理署 (TFDA) 等政府單位之公開資料。

● 醫院資源定位與篩選機制：

在醫療院所推薦方面，系統將依據使用者所在位置，計算使用者與周邊醫療院所間之地理距離，距離計算可參考 google map 使用的 dijkstra[11]演算法，並結合醫院屬性資料（如科別、門診時段、是否仍在看診）進行多條件篩選。此篩選機制確保所回傳之醫療院所為「目前可提供服務」且「符合使用者

需求」之合法醫療機構，避免提供過期或不具實用性的資訊。

- 掛號與聯絡資訊指引：

系統於確認合適之醫療院所後，將從自建資料庫或外部 API 擷取該院所之官方掛號連結、聯絡電話及相關注意事項，並透過 LINE Flex Message 格式或是 LIFF 回傳至前端介面。此方式可在維持良好使用者體驗的同時，降低高齡使用者於資訊查找與掛號流程中的操作負擔。

B. 多模態內容處理與分析技術 (Multimodal Content Processing)

考量使用者可能透過文字、語音、圖片或影音等多元形式輸入資訊，本研究設計一套多模態內容處理流程，以統一方式將非結構化資料轉換為可分析之結構化文本，作為後續事實查核與醫療判斷之依據。

- 影音轉逐字稿流程：

當系統接收到使用者上傳之音訊或影片檔案時，將先進行格式驗證與音軌提取，並導入支援台語及多語系之語音辨識模型 (ASR) 進行語音轉文字處理。轉換完成後，系統會產生逐字稿文本，作為後續語意分析與資訊擷取的主要輸入來源。

- 影像文字擷取 (OCR)：

對於圖片類型輸入 (如藥袋、藥單或醫療文件)，系統將使用 PaddleOCR 進行光學字元辨識 (Optical Character Recognition, OCR)，將影像內容轉換為可處理之文字資料。PaddleOCR 具備良好中文辨識能力，且易於部署於 Python 環境，符合本研究系統架構需求。

- 文字正規化與個資過濾 (PII Filtering)：

為降低誤判風險並確保使用者隱私，系統於文字整合階段將執行正規化與降噪處理，並透過個人可識別資訊 (Personally Identifiable Information, PII) 過濾機制，自動遮蔽姓名、身分證字號、電話等敏感資訊，避免將不必要之個資送入大型語言模型進行推論。

C. 高可靠性事實查核與 RAG 技術 (Fact-checking & RAG Mechanism)

為降低生成式 AI 在醫療場域中可能產生的不實或誤導性資訊風險，本研究將事實查核機制視為核心設計重點，並結合檢索增強生成 (RAG) 架構，確保系統回應內容具備可驗證性與來源依據。

- 醫療知識庫與向量資料庫建置：

本研究將官方醫療文件、健康指引與闢謠資料進行文本切分與向量化處理，並儲存於向量資料庫中。透過語意相似度搜尋，系統能在生成回覆前，快速檢索與使用者問題最相關之可信資料片段。

- RAG 工作流程設計：

當使用者提出健康相關問題時，系統將先透過 NER (命名實體識別) 與語意分析建立查詢向量，並自醫療知識庫中檢索相關內容，再將檢索結果與使用者原始問題一併送入大型語言模型進行生成。此流程可有效限制模型回應範圍，使其基於已驗證之資料進行回答，而非單純依賴模型內部參數記憶。

- 真偽性判斷與風險標示機制：

針對無法於資料庫中找到對應佐證之內容，系統將自動降低回應確定性，並於前端標示「尚無足夠可靠來源驗證」或「AI 生成內容，僅供參考」等警語，以避免使用者誤將生成結果視為專業醫療建議。

- MCP (Model Context Protocol) 之應用：

本研究透過 MCP Server 管理多模型與多工作流之上下文傳遞，將 RAG 查詢、影音分析、OCR 與語音處理等高運算任務進行模組化與非同步處理。此設計不僅提升系統整體效能，亦利於未來替換或升級 AI 模型，而不影響核心後端架構。相關健康資訊將透過 n8n 自動化工作流進行資料清洗與標準化處理，並儲存於結構化資料庫(如 PostgreSQL)與向量資料庫中(如 milvus)，作為後續 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 查詢與比對之基礎。透過此機制，系統得以針對使用者提出的健康疑問或網路傳言，提供具可追溯來源之澄清與說明。

D. 在地化台語語音互動技術 (Localized Speech Technology)

本研究透過整合語音辨識 (Automatic Speech Recognition, ASR)、文字轉語音 (Text-to-Speech, TTS) 以及大型語言模型 (Large Language Model, LLM) 等技術，實現符合在地需求之本土語言語音互動系統 (如圖所示)。

使用者透過前端介面輸入台語語音後，語音資料將傳送至後端進行處理。首先，系統透過台語 ASR 將語音轉換為台語逐字稿，接著由具備台語處理能力之 AI 模型進行語言轉換，將台語逐字稿轉換為後端可處理之語言 (目前預設為中文)，並將結果傳遞至核心後端系統進行後續分析與處理。

核心後端結合檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 與規則引擎，負責執行醫療相關邏輯判斷與內容查核，確保回應內容之正確性與安全性。當後端產生最終回應文字後，系統將依據使用者的語言習慣與個人設定，決定是否以台語進行回覆。

若選擇台語回應，系統會先透過台語 AI 模型將中文回應轉換為台語逐字稿，並特別針對高齡使用者進行語言友善化處理，最後再由台語 TTS 將逐字稿轉換為台語語音，並透過通訊平台回傳給使用者，完成整體語音互動流程。

在技術選型方面，本研究目前規劃使用 Breeze ASR 25 作為台語語音辨識模型，該模型已針對臺灣華語以及華語與英語混用情境進行最佳化，具備良好辨識效能。大型語言模型則選用 Gemma 3 TAIDE 12B，其為 TAIDE 計畫所開發、符合臺灣語言與文化特性的生成式對話模型，亦為目前 TAIDE 最新模型之一，適合用於台語文字理解與轉換任務。

五、 預期結果

1. 預期學習結果

- 軟體工程流程實踐：實際執行需求分析、系統架構設計 (C4 Model)、實作及測試等軟體開發流程，並落實 Scrum 敏捷開發與迭代發展最小可行產

品 (MVP)。

- 後端與 API 開發技術：學習使用 FastAPI (Python) 構建核心業務邏輯、使用 Node.js (Express) 開發 Backend for Frontend (BFF) 轉換層，並掌握 RESTful API 設計原則。
- 前端與行動框架應用：學習 React/Vue.js 結合 LIFX 技術，打造跨平台且低門檻的使用者互動介面。
- 生成式 AI 與多模態處理技術：學習如何整合 TAIDE Gemma 3 模型進行台語語意生成，並運用 MCP (Model Context Protocol) 框架實現 RAG (檢索增強生成) 工作流，以處理醫療知識檢索與影音/影像分析。
- 雲端維運與資料庫管理：熟悉 MongoDB 文件型資料庫、Redis 快取機制，並學習使用 Docker 容器化技術進行系統部署與環境管理。

2. 預期系統結果

- 建立高可靠性的健康資訊助理：打造一個整合 LINE 介面的智慧助理，提供幻覺率低的 AI 醫療建議與闢謠功能，確保健康資訊的可信度。
- 落實高齡者友善之語音服務：透過台語 ASR (語音轉文字) 與 TTS (文字轉語音) 技術，消除數位落差，讓不擅閱讀文字的長輩能以台語進行就醫諮詢。
- 醫療資源整合與實體協助：系統能結合 GPS 定位提供附近醫療院所資訊，並輔助查詢掛號資訊，實現從線上諮詢到實體就醫的資源對接。
- 家庭健康連結機制：建立家庭連結功能，讓照護者能即時掌握家人的健康詢問紀錄與狀態，提升遠端照護效率。

六、 需要指導教授指導內容

1. 資料收集：學習資料與文獻收集、分析與整理之方法。
2. AI 系統架構與技術分析：指導如何設計 Agentic System 的決策邏輯，特別是針對醫療領域 RAG 工作流的準確性優化，以及台語 AI 模型在特殊語境下的提示工程 (Prompt Engineering) 設計。
3. 軟體工程研究方法：指導如何運用服務導向架構 (SOA) 與 C4 模式進行細部設計，確保系統在處理大量多媒體 (影片、語音) 時的效能與擴展性。
4. 系統測試、部署與倫理：指導如何設計不同的測試案例，以驗證事實查核功能的精準度，以確保本系統之可用性與可靠度；針對 AI 生成內容的社會責任與醫療倫理風險 (AI Transparency) 提供專業指引，並學習如何運用持續整合/部署以及容器技術，進行系統自動化建置與發佈。

七、 參考文獻

1. 劉姿彤, 探討中年婦女對於 LINE 上健康資訊的分享行為與認知, in 圖書資訊學研究所. 2023, 國立臺灣師範大學. p. 1-101.

2. TWNIC, 2025 年台灣網路報告. 2025, 財團法人台灣網路資訊中心: Taipei, Taiwan.
3. 蔡騰輝, 探討智慧醫療新創提供 LINE 聊天機器人服務之 關鍵因素: 以某數位新創公司為例. 國立臺灣大學健康政策與管理研究所學位論文, 2024: p. 1–123.
4. 行銷部, 叡. 快速建置行動醫療助理機器人 結合對話機器人& LINE 問診部立臺北醫院用 *iota C.ai* 創高效. Available from: <https://www.gss.com.tw/eis/257-eis105/3178-eis105-09>.
5. TWNIC, 2023 年台灣網路報告 2023, 財團法人台灣網路資訊中心 Taipei, Taiwan.
6. TWNIC, 2024 年台灣網路報告 2024, 財團法人台灣網路資訊中心 Taipei, Taiwan.
7. 蔡甫昌 and 周昱辰, 大型語言模型醫學應用之倫理挑戰與監理. 台灣醫學, 2025. 29(1): p. 75–85.
8. Lei, C.-L. and Y.-H. Chuang, *Privacy protection for telecare medicine information systems with multiple servers using a biometric-based authenticated key agreement scheme*. IEEE Access, 2019. 7: p. 186480–186490.
9. Tanasă, A.-M., S.-V. Oprea, and A. Bâra, *Designing an Architecture of a Multi-Agent AI-Powered Virtual Assistant Using LLMs and RAG for a Medical Clinic*. Electronics, 2026. 15(2): p. 334.
10. Chen, Y., et al., *Hrde: Retrieval-augmented large language models for chinese health rumor detection and explainability*. arXiv preprint arXiv:2407.00668, 2024.
11. Lanning, D.R., G.K. Harrell, and J. Wang. *Dijkstra's algorithm and Google maps*. in *Proceedings of the 2014 ACM Southeast Conference*. 2014.